Geometria e Algebra Lineare

Soluzioni appello febbraio 2022

Domande a crocette

1. [1,5 punti] Siano $\mathbf{v}_1 = (1,1,3)$, $\mathbf{v}_2 = (-1,-1,2)$, $\mathbf{v}_3 = (2,2,1)$, $\mathbf{v}_4 = (3,3,4)$ vettori di $\mathbb{R}^3$. Qual è la dimensione di $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

   ☑ 2

   ☐ 3

   ☐ 4

   [Spiegazione: la matrice le cui colonne sono i quattro vettori ha rango pari a 2]

2. [1,5 punti] Qual è la distanza tra il punto $P = (0,0,-2)$ ed il piano $\pi : 6x + 3y - 6z = 1$ nello spazio tridimensionale?

   ☐ 18/11

   ☑ 11/9

   ☐ 12/9

   ☐ 11/18

   [Spiegazione: basta applicare la formula $\frac{|6x_P+3y_P-6z_P-1|}{\sqrt{6^2+3^2+6^2}}$]

3. [1,5 punti] Sia $a \in \mathbb{R}$ l'ultima cifra del tuo numero di matricola. Esiste una funzione lineare suriettiva $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tale che il vettore $(0,1,a)$ appartiene a $\mathrm{Ker}(f)$?

   ☑ Falso.

   ☐ Vero.

   [Spiegazione: La funzione è suriettiva, e dunque per il teorema nullità più rango abbiamo che $\mathrm{Ker}(f) = \{\mathbf{0}\}$ e dunque il vettore $(0,1,a)$ non vi appartiene mai]

4. [1,5 punti] In $\mathbb{R}^2$ con il prodotto scalare canonico e base canonica $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, esistono valori di $k, l \in \mathbb{R}$ tale che $\mathbf{a} = (k-l)\mathbf{e}_1 + (k+l)\mathbf{e}_2$ e $\mathbf{b} = k\mathbf{e}_1 + k\mathbf{e}_2$ è una base ortogonale di $\mathbb{R}^2$?

☑ Falso.

☐ Vero.

[Spiegazione: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ se e solo se $k(k-l) + k(k+l) = 0$ e questo avviene se e solo se $k = 0$. Osserviamo che se $k = 0$ allora $\mathbf{b} = \mathbf{0}$ e quindi $\{\mathbf{a}, \mathbf{b}\}$ non è una base]

Esercizi

Esercizio 1A Siano r la retta passante per i punti $A = (1, 0, -1)$ e $B = (0, 2, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (1, 1, 2)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -3, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punto]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2?triang punti]

Soluzione

1. $4x + 3y - z - 5 = 0$.
2. $\frac{\sqrt{26}}{2}$.

Svolgimento

1. La retta r ha direzione data dal vettore $\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 2)$. Scegliamo un punto sulla retta r', per esempio C, ed un punto sulla retta r, per esempio B, e consideriamo il vettore $\overrightarrow{CB}$. Calcoliamo il determinante della matrice che ha sulle colonne $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CB}$ e $\mathbf{v}$.

$$\det \begin{bmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \end{bmatrix} =$$

$$= -\det \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} + \det \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} + 2 \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} = -(-4) + 4 + 2(-4) = 0$$

e quindi le rette sono complanari.

2. Equazioni parametriche per la retta r sono

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$$

da cui, sostituenzo $t = y/2$ nella prima e nella terza equazione otteniamo le equazioni cartesiane

$$2x + y - 2 = 0, \quad y - z - 1 = 0.$$

Il fascio di piani di sostegno r ha equazione

$$\lambda(2x + y - 2) + \mu(y - z - 1) = 0.$$

Imponendo il passaggio per il punto C, otteniamo

$$\lambda - 2\mu = 0.$$

Ponendo $\mu = 1$ otteniamo $\lambda = 2$ e quindi l'equazione cercata è

$$\pi : 4x + 3y - z - 5 = 0.$$

3. L'area del triangolo ABC è data dalla metà del modulo del prodotto vettoriale dei vettori $\overrightarrow{AB}$ e $\overrightarrow{CB}$:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{CB} = \det \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -1 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = -4\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}.$$

Quindi l'area è

$$\frac{1}{2}\sqrt{16 + 9 + 1} = \frac{\sqrt{26}}{2}.$$

Esercizio 1B Siano r la retta passante per i punti $A = (-1, 2, 2)$ e $B = (0, 1, 1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (1, -2, 3)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (2, -4, 1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punto]
2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]
3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. $5x + 3y + 2z - 5 = 0$.
2. $\frac{\sqrt{38}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1C Siano r la retta passante per i punti $A = (-2, -1, 0)$ e $B = (-1, 2, -1)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-3, 1, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (-3, -4, 3)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punto]

2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]

3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. $x + z + 2 = 0$.

2. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 1D Siano r la retta passante per i punti $A = (3, -1, 1)$ e $B = (1, -2, 2)$ ed r' la retta passante per il punto $C = (-1, 3, 1)$ e parallela al vettore $\mathbf{v} = (6, -3, -1)$.

1. Si determini se le due rette sono complanari. [2 punto]

2. Si trovi, ove possibile, un'equazione cartesiana del piano π che le contiene. [2 punti]

3. Si trovi l'area del triangolo i cui vertici sono i punti A, B e C. [2 punti]

Soluzione

1. $x + y + 3z - 5 = 0$.

2. $2\sqrt{11}$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 1A

Esercizio 2A Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + 2y + kz = k \\ x + y + z = k \\ 2x + y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = -k, y = 2k, z = 0$ se $k \neq 2$
   $x = -2, y = 4 - z$ se $k = 2$.

Svolgimento

1. Scriviamo la matrice completa associata al sistema e riduciamola in forma a scalini.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 2 & k & k \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{S_{13}} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & k \\ 3 & 2 & k & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{21}(-1/2)E_{31}(-3/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & \frac{1}{2} & k - \frac{3}{2} & k \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & 0 & k - 2 & 0 \end{array}\right]$$

   Si osserva che se $k \neq 2$ il rango della matrice dei coefficienti A è uguale al rango della matrice completa $(A|\mathbf{b})$ ed è pari a 3. In questo caso il sistema lineare ammette un'unica soluzione.

   D'altra parte, se $k = 2$, il rango di entrambe le matrici A e $(A|\mathbf{b})$ è pari a 2 e il sistema ammette quindi infinte soluzioni dipendenti da un parametro.

   In conclusione, il sistema lineare è compatibile per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.

2. Sia ora $k = 2$, riducendo all'indietro otteniamo

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(2)D_1(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right]$$

Le soluzioni sono quindi

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 4 - z \end{cases}$$

Sia ora $k \neq 2$. Procediamo con la riduzione all'indietro per risolvere il sistema:

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & k \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \end{array}\right] \overrightarrow{D_2(2), D_1(1/2)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2k \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \end{array}\right]$$

$$\overrightarrow{E_{12}(-1/2), E_{23}(-1/(k-2))} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & -k \\ 0 & 1 & 0 & 2k \\ 0 & 0 & k-2 & 0 \end{array}\right]$$

La soluzioni in questo caso è

$$\begin{cases} x = -k \\ y = 2k \\ z = 0 \end{cases}$$

Esercizio 2B Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 3x + ky + 2z = k \\ x + y + z = k \\ 2x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = -k, y = 0, z = 2k$ se $k \neq 3$
   $x = -y - 3, z = 6$ se $k = 3$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2C Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} 2x + ky + z = k + 1 \\ x + y + z = k \\ x + y - z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = \frac{k+1}{2}, y = -\frac{1}{2}, z = \frac{k}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = 1 - y, z = 1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 2D Si consideri il sistema lineare

$$\begin{cases} kx + y + 2z = k + 1 \\ x + y + z = k \\ x - y + z = 0 \end{cases}$$

al variare dal parametro $k \in \mathbb{R}$.

1. Dire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ il sistema è compatibile [2 punti]
2. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$, ove possibile, si trovino tutte le soluzioni del sistema. [4 punti]

Soluzione

1. Per ogni valore di $k \in \mathbb{R}$.
2. $x = -\frac{1}{2}, y = \frac{k}{2}, z = \frac{k+1}{2}$ se $k \neq 2$
   $x = 1 - z, y = 1$ se $k = 2$.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 2A

Esercizio 3A Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (x + ky - 2z + w, kx + y - 2kz + w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1, -2), (-1, 3)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq 1$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle(2, 0, 1, 0), (-1, -1, 0, 1 + k)$.
   $k = 1$: $im(T) = \langle(1, 1)\rangle, ker(T) = \langle(-1, 1, 0, 0), (2, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 3 & 1 & -6 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}$

Svolgimento

1. Per rispondere al primo quesito, scriviamo la matrice rappresentativa di T rispetto alle basi canoniche di $\mathbb{R}^4$ ed $\mathbb{R}^2$ e troviamone una forma a scalini

   $$A_k = \begin{bmatrix} 1 & k & -2 & 1 \\ k & 1 & -2k & 1 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-k)} \begin{bmatrix} 1 & k & -2 & 1 \\ 0 & 1 - k^2 & 0 & 1 - k \end{bmatrix}$$

   Vediamo quindi che, per $k \neq 1$ la matrice ha rango 2 e dunque l'immagine di T è $\mathbb{R}^2$, mentre il nucleo è lo spazio delle soluzioni del sistema omogeneo la cui matrice dei coefficienti è A_k. Lo calcoliamo continuandone la riduzione a scalini. Assumendo che $k \neq -1$,

   $$D_2(1/\overrightarrow{(1 - k^2)}) \begin{bmatrix} 1 & k & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{1+k} \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{12}(-k)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & \frac{1}{1+k} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{1+k} \end{bmatrix}$$

   Le soluzioni sono date da

   $$x = 2z - \frac{1}{1 + k}$$
   $$y = -\frac{1}{1 + k}$$

   ossia dai vettori $\{(2z - \frac{1}{1+k}, -\frac{1}{1+k}, z, w)\}$. Una base del nucleo di T è

   $$\{(2, 0, 1, 0), (-1, -1, 0, 1 + k)\} \tag{1}$$

   Se $k = -1$, il nucleo è dato dalle soluzioni del sistema omogeneo dato da

   $$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

che sono

$$x = y + 2z$$
$$w = 0.$$

Il nucleo di T è dunque dato dai vettori $\{\{y + 2z, y, z, 0\}$, ed una base è

$$\{(2, 0, 1, 0), (1, 1, 0, 0)\}.$$

Concludiamo che per tutti i valori del parametro $k \neq 1$ una base del nucleo è descritta in (1).

Se invece $k = 1$ la matrice ha rango uno, quindi l'immagine ha dimensione uno, e una base è formata dal vettore nella prima colonna della matrice, cioè $\{(1, 1)\}$, mentre il nucleo è formato dai vettori che sono soluzioni del corrispondente sistema omogeneo:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

ossia dall'insieme $\{(-y + 2z - w, y, z, w\}$, una cui base è data dall'insieme

$$\{(-1, 1, 0, 0), (2, 0, 1, 0), (-1, 0, 0, 1)\}.$$

2. Per trovare la matrice richiesta troviamo innazitutto la matrice di passaggio dalla base canonica di $\mathbb{R}^2$, che chiameremo $\mathcal{C}$, alla base $\mathcal{B}$.

$$M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} \qquad M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = (M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}})^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Chiamiamo $\mathcal{C}'$ la base canonica di $\mathbb{R}^4$: $A_0 = M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}}(T_0)$ è dunque la matrice rappresentativa di T_0 rispetto alle basi canoniche $\mathcal{C}'$ (del dominio) e $\mathcal{C}$ (del codominio). La matrice cercata si ottiene tramite la formula $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} A_0 M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$, e osservando che $M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}'}$ è la matrice identità. Dunque, la matrice cercata è

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -6 & 4 \\ 2 & 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}.$$

Esercizio 3B Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x, y, z, w) = (kx + 3y + z - w, x + 3ky + kz - w).$$

1. Si trovi una base del nucleo e dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1,2),(0,1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq 1$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (0,1,-3,0),(3,1,0,3(1+k))$.
   $k = 1$: $im(T) = \langle (1,1)\rangle, ker(T) = \langle (1,0,0,1),(-1,0,1,0),(-3,1,0,0)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 0 & 3 & 1 & -1 \\ 1 & -6 & -2 & 1 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3C Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x,y,z,w) = (x + 2ky - 5z + w, kx + 2y - 5z + kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(1,0),(5,-1)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq 1$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (1,0,0,-1),(10,5,2(1+k),0)$.
   $k = 1$: $im(T) = \langle (1,1)\rangle, ker(T) = \langle (-1,0,0,1),(5,0,1,0),(-2,1,0,0)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 1 & 10 & -30 & 1 \\ 0 & -2 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 3D Si consideri la funzione lineare $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^2$ definita da

$$T(x,y,z,w) = (-x + 3y + 2kz + w, -kx + 3y + 2z + kw).$$

1. Si trovi una base del nucleo e dell'immagine di T al variare del parametro k. [4 punti]

2. Si consideri la base $\mathcal{B} = \{(2,3),(-1,0)\}$ di $\mathbb{R}^2$. Posto $k = 0$, si determini la matrice rappresentativa di T rispetto alla base canonica nel dominio e alla base $\mathcal{B}$ nel codominio. [2 punti]

Soluzione

1. $k \neq 1$: $im(T) = \mathbb{R}^2, ker(T) = \langle (1,0,0,1),(-2,-\frac{2}{3}(1+k),1,0)$.
   $k = 1$: $im(T) = \langle (1,1)\rangle, ker(T) = \langle (1,0,0,1),(2,0,1,0),(3,1,0,0)\rangle$.

2. $\begin{bmatrix} 0 & 1 & \frac{2}{3} & 0 \\ 1 & -1 & \frac{4}{3} & -1 \end{bmatrix}$

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 3A.

Esercizio 4A Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda-4)^2(\lambda+1)^2$. Autovalori: $4, -1$.
   Autospazi: $E(4) = \langle (1,2,0,0), (0,0,0,1) \rangle$ e
   $E(-1) = \langle (2,-1,0,0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento

1. Il polinomio caratteristico di T è

$$\chi_T(\lambda) = \det \begin{bmatrix} -\lambda & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 3-\lambda & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= (4-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 2 & -2 \\ 2 & 3-\lambda & -1 \\ 0 & 0 & -1-\lambda \end{bmatrix}$$

$$= -(\lambda+1)(4-\lambda) \det \begin{bmatrix} -\lambda & 2 \\ 2 & 3-\lambda \end{bmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-4)^2.$$

   Gli autovalori sono dunque $\lambda_1 = -1$ e $\lambda_2 = 4$, entrambi con molteplicità algebrica pari a 2.

   Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_1, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A + I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{S_{34}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = -2y$, $z = 0$, $w = 0$ e dunque il vettori $(2, -1, 0, 0)$ forma una base per l'autospazio:

$$E(-1) = \langle (2, -1, 0, 0) \rangle.$$

Per calcolare l'autospazio relativo all'autovalore λ_2, risolviamo il sistema lineare omogeneo $(A - 4I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} -4 & 2 & -2 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \overrightarrow{E_{21}(1/2)} \begin{bmatrix} -4 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\overrightarrow{E_{32}(-5/2)} \begin{bmatrix} -4 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Si vede che le soluzioni sono date da $x = \frac{y}{2}$, $z = 0$ e dunque i vettori $(1, 2, 0, 0), (0, 0, 0, 1)$ formano una base per l'autospazio:

$$E(4) = \langle (1, 2, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle.$$

La seguente tabella raccoglie i valori delle molteplicità algebrica e geometrica dei due autovalori:

λ	$a(\lambda)$	$g(\lambda)$
-1	2	1
4	2	2

2. Dal momento che la molteplicità geometrica del secondo autovalore non coincide con la molteplicità algebrica dello stesso, l'endomorfismo T non è diagonalizzabile.

   Per determinare se T è invertibile, calcoliamo il deteminante di A, che corrisponde con il valore del polinomio caratteristico per $\lambda = 0$,

   $$\det(A) = \chi(0) = 16.$$

   Il deteminante è diverso da zero e dunque T è invertibile.

Esercizio 4B Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 2 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 6)^2(\lambda + 1)^2$. Autovalori: $6, -1$.
   Autospazi: $E(6) = \langle (1, 3, 0, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle$ e
   $E(-1) = \langle (2, -1, 0, 0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4C Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 1)^2$. Autovalori: $3, 1$.
   Autospazi: $E(3) = \langle (1, 3, 0, 0) \rangle$ e
   $E(1) = \langle (0, 0, 0, 1), (1, 1, 0, 0) \rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A

Esercizio 4D Consideriamo lo spazio vettoriale euclideo dato da $\mathbb{R}^4$ con il prodotto scalare canonico. Sia $T : \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^4$ la funzione lineare la cui matrice rappresentativa rispetto alla base canonica (sia per il dominio che per il codominio) è

$$M = \begin{bmatrix} 5 & 2 & -2 & 0 \\ -3 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

1. Si calcolino gli autovalori di T e, per ogni autovalore, si fornisca una base dell'autospazio corrispondente. [4 punti]

2. Si dica se T è diagonalizzabile e se è invertibile. [2 punti]

Soluzione

1. Polinomio caratteristico: $\chi_T(\lambda) = (\lambda - 3)^2(\lambda - 2)^2$. Autovalori: $3, 2$. Autospazi: $E(3) = \langle(-1, 1, 0, 0)\rangle$ e
   $E(2) = \langle(0, 0, 0, 1), (2, -3, 0, 0)\rangle$

2. T non è diagonalizzabile, T è invertibile.

Svolgimento Si veda lo svolgimento dell'esercizio 4A